

参赛作品说明书

SmartFarmAgent——基于大模型智能体的设施农业「感知—决策—执行」闭环系统

完成时间：2026 年 8 月

一、 作品简介

（一） 背景与痛点

设施农业（大棚、连栋温室）是保障果蔬稳定供给的重要生产方式，但传统管理高度依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水涝害、病害发现滞后、水肥浪费、环境调控不及时等问题。现有市售「智慧农业」产品大多采用阈值规则控制（如土壤湿度低于设定值即浇水），缺少多源数据综合判断能力；大模型应用多停留在「知识问答」层，只回答问题、不驱动设备，难以形成真正的智能闭环。企业级智慧农业平台功能完整，但重软件集成、成本高、部署复杂，不适合小规模设施农业与教学科研场景快速落地。

（二） 行业与赛事趋势

农业农村部信息中心等单位于 2026 年 7 月在雄安举办智慧农业创新大赛，设智能农机作业控制、无人机巡田、激光除草、设施小番茄采摘、家禽巡检、鱼群智能检测六大赛道，采用实景场地、真机实操、现场竞技，重点检验装备在真实生产场景中的作业能力；同期国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）、全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）、挑战杯「人工智能+」专项赛、中国国际大学生创新大赛等获奖作品普遍具备「软硬一体化、感知—决策—执行闭环、量化效果、场景验证」的共性。低成本、可复现、闭环落地的软硬一体系统，是当前竞赛与行业共同认可的立项方向。

（三） 作品定位

本作品以 ESP32 单芯片为感知执行端，Node.js + Vue 为云平台，大模型智能体为决策大脑，构建设施农业「感知—决策—执行」全闭环系统：传感器与摄像头持续采集环境与作物状态，云端智能体综合传感器、视觉与历史数据给出设备指令和农技方案，指令经白名单校验后下发执行并回传状态，形成数据驱动、可追溯的完整业务闭环。

（四） 核心理念

数据驱动、检索前置、本地优先、闭环落地。本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端大模型指令走白名单；软硬一体、低成本单芯片，整套系统可快速复现，适配教学科研、小规模经营与竞赛展示。

二、 设计原理

（一） 系统分层架构

系统按六层组织，各层职责与关键技术如表 2-1 所示。

表 2-1 系统分层架构

层级	名称	组成与职责	关键技术
----	----	-------	------

L6	展示层	Vue 3 Web 大屏 / H5: 实时曲线、设备控制、农技问答、视觉告警	Vue、ECharts、WebSocket
L5	智能决策层	大模型智能体 (LLM+RAG) → JSON 设备指令; 视觉服务 (YOLO 病害/生长分析)	LLM、RAG、视觉
L4	云端平台层	Node.js 后端: MQTT 接入 → 时序存储 → REST/WebSocket API; 智能体编排	Node.js、MQTT、时序存储
L3	边缘层	ESP32-CAM 定时拍照上传; 断网规则兜底 (本地优先)	边缘计算、定时任务
L2	通信层	ESP32 内置 Wi-Fi: MQTT (JSON 上行/下行) + HTTP 图片上传	Wi-Fi、MQTT
L1	感知执行层	ESP32 单芯片: 传感器采集 + 继电器/泵/灯/喷药 + OLED + microSD 日志	GPIO、ADC、I2C、PWM

安全原则: 本地阈值规则永远优先于云端指令 (断网自持、误操作兜底), 云端智能体指令走白名单。

(二) 核心业务模块

1. 感知采集与本地日志: BH1750 光照、DHT11 温湿度、土壤湿度等传感器由 ESP32 定时采集, 打包为 JSON 上行; 同时写入 microSD 本地日志, 断网时数据不丢失, 联网后补传。
2. 环境自动调控: 根据温湿度与光照综合判断, 驱动风扇、加热片与补光灯, PWM 调光调速 (PID 可选), 实现设施环境自动调节。
3. 病虫害检测与给药: ESP32-CAM 定时拍照上传, YOLO 模型检测叶片病害, 置信度达标后自动触发喷药泵, 实现「识别—决策—执行」联动。
4. 生长状况分析: 定距定时拍照, 统计叶片数、株高、颜色等表型信息, 由大模型生成阶段性生长周报, 形成可量化的生长记录。
5. 农技知识问答: 种植、病虫害、用药知识库经 RAG 检索增强生成结构化方案, 回答附来源标注, 抑制模型幻觉, 可溯源。
6. 智能体决策: Node.js 编排大模型智能体, 综合传感器、视觉与历史数据输出 JSON 设备指令与解释; 指令经白名单校验后下发 ESP32 执行, 误操作有兜底。
7. 数据中台与可视化: MQTT 上行数据经 Node.js 时序存储, Vue + ECharts 大屏实时展示; 执行状态回传形成下一次决策依据。

(三) 大模型与智能体协同机制

系统按「检索前置、模型后置、数据驱动」运行: RAG 从真实农业知识库构建上下文, 大模型据此生成回答与方案; 智能体把方案转换为 JSON 设备指令, 经白名单校验后下发执行, 执行结果回传闭环。纯软件问答系统只回答、不驱动设备, 纯阈值规则控制缺少多源综合判断; 本作品把两者接入同一条链路, 既保留自然语言交互, 也能把决策落到设备动作。

(四) 完整数据链路

数据从感知到执行、再回到决策的完整链路如表 2-2 所示。

表 2-2 完整数据链路

环节	内容	输出
感知	BH1750/DHT11/土壤 → ESP32 采集打包 (JSON); ESP32-CAM 定时拍照	数据 / 图片
通信	ESP32 Wi-Fi: MQTT 上行情报 + HTTP 图片上传; 断网时 mi-croSD 本地日志	上行数据 / 图片
云端	Node.js 后端 (mqtt.js) 订阅 → 时序存储 → REST/WebSocket API	时序数据
AI	视觉服务 (YOLO 病害检测/生长分析) → 结果入事件队列; 智能体 (LLM+RAG) 综合传感器 + 视觉 + 历史	决策 JSON / 问答方案
执行	MQTT 下行指令 → ESP32 解析 (白名单) → 继电器/泵/灯/喷雾	设备动作
闭环	执行状态回传 → 数据入库 → Vue 大屏展示 + 智能体下次决策依据	反馈数据

三、技术方案

(一) 技术栈

各技术层选型与作用如表 3-1 所示。

表 3-1 技术栈

技术层	采用技术	作用说明
前端界面	Vue 3、ECharts、WebSocket	大屏看板、设备控制、农技问答、视觉告警等交互界面
后端服务	Node.js、Express、MQTT.js	业务逻辑、接口路由、MQTT 接入、智能体编排与权限校验
通信协议	MQTT (JSON) / HTTP / WebSocket	设备上行数据、下行指令与图片上传、前端实时推送
数据存储	MySQL / SQLite 时序存储	传感器数据、设备状态、问答会话与配置等结构化数据
视觉服务	Python、OpenCV、YOLOv8	病害检测、生长表型分析 (独立 AI 服务, 由 Node.js 编排调用)
大模型与 RAG	兼容 OpenAI API 的模型服务 (如 DeepSeek)、RAGFlow/Dify 或自建向量检索	农技问答、智能体决策与知识溯源

边缘端	ESP32 (Arduino/ESP-IDF)、数据采集、拍照、本地规则控制、microSD 日志
ESP32-CAM	

(二) 硬件方案

主要器件清单与用途如表 3-2 所示。

表 3-2 硬件方案

器件	用途
ESP32-CAM 开发板 (OV2640 + microSD 卡槽)	主控：数据采集、拍照、联网、控制
BH1750 光照传感器	光照采集 (I2C)
DHT11 温湿度传感器	空气温湿度采集
土壤湿度传感器	土壤水分采集 (ADC)
OLED 显示屏	本地数据显示 (I2C)
继电器模块	设备开关控制
水泵 / 蠕动泵	浇水、施肥/给药
风扇 / 加热片 / 补光灯	通风、低温补偿、光照补充 (PWM 调光)
5V 稳压供电模块	ESP32-CAM 稳定供电 (电流敏感)
microSD 卡	断网本地日志存储

四、 创新点

(一) 低成本单芯片软硬一体闭环

采用 ESP32 单芯片完成采集、拍照、控制、联网与日志存储，链路最短、硬件总成本低，整套「感知—决策—执行」闭环可在千元级硬件上完整复现，突破传统方案软硬分离、成本高的局限。

(二) 大模型决策闭环到设备动作

大模型智能体不仅回答问题，还直接输出 JSON 设备指令；指令经白名单校验、本地规则复核后下发执行，兼顾智能化与安全性。这是与纯软件问答系统、纯阈值控制系统的核心区别。

(三) 边缘—云协同与断网自持

断网时本地阈值规则独立运行并写入 microSD，联网后数据补传、云端智能体接管；本地规则永远优先，关键动作可设人工确认模式，误操作有兜底。

(四) 农业 RAG 溯源问答

种植与植保知识库经检索增强生成回答，附来源标注，抑制大模型幻觉，使农技建议可查证、可追溯，适合严肃农业场景。

(五) 全周期生长数字档案

从定植到收获持续记录传感器与视觉数据，生成可追溯、可对比的生长档案，支撑产量预测与栽培方案优化，形成数据资产。

(六) 创新效果对比

创新点、实现方式与量化目标的对比如表 4-1 所示。

表 4-1 创新效果对比

创新点	技术方案	与现有方法对比	量化目标
单芯片软硬一体	ESP32 单芯片集成采集/拍照/控制/联网	传统方案软硬分离、成本高、部署繁琐	硬件总成本千元级，5 分钟现场部署
智能体闭环决策	LLM+RAG → JSON 指令 → 白名单 → 执行回传	纯问答无执行、纯规则无智能	指令闭环响应 < 2 秒，误动作拦截率 100%
边缘-云协同	本地规则优先 + microSD 断网补传	云端依赖型方案断网即失控	断网自持 ≥ 24 小时，日志零丢失
RAG 溯源问答	知识库检索增强 + 来源标注	通用大模型易幻觉、不可溯源	问答溯源覆盖率 100%，关键指标可核验
生长数字档案	传感器 + 视觉持续记录与对比	人工记录零散、不可追溯	全周期档案连续可查，周报自动生成

五、实用价值与应用场景

(一) 降低管理门槛、提升响应效率

管理者以自然语言提问或下达指令即可完成查询与调控，无需学习数据库与编程；环境异常自动告警，病害早发现早处置，减少水肥浪费与产量损失。

(二) 数据真实可靠、可追溯

所有回答与方案均基于本地知识库与实测数据生成，附来源标注；设备动作全记录，执行状态可回查，满足严肃生产场景对可靠性的要求。

(三) 低成本可复制

千元级硬件 + 开源软件栈，单套系统可快速复现，适合家庭农场、教学实验、科研平台与竞赛展示等低成本场景。

(四) 模块化可推广

感知与执行模块可替换：更换传感器与执行器即可迁移到水产养殖、禽舍巡检、果园管理、大田监测等场景；平台与智能体底座复用，推广性强。

(五) 竞赛与展示适配

系统具备真机实操演示能力：现场可展示传感器实时曲线、自然语言控制设备、病害识别联动喷药、断网自持等完整闭环，配套说明书、演示视频、易拉宝等材料，适配多类赛事评审要求。

六、 总结

本作品以「感知—决策—执行」闭环为核心，采用 ESP32 单芯片、Node.js/Vue 平台与云端大模型智能体，将数据采集、视觉识别、智能决策与设备执行打通为一个可运行、可复现、可推广的软硬一体系统。通过本地规则优先与指令白名单双重安全机制、RAG 溯源问答与全周期数字档案，解决传统设施农业管理依赖人工、智能决策不闭环、数据不可追溯等痛点。系统以低成本单芯片实现完整闭环，紧贴当前全国性竞赛「实景实操、闭环落地、量化验证」的评审导向，具备良好的竞赛适配性与成果转化前景。

附录 A： 赛事适配说明

全国 9 类相关赛事已完成官网核验并按含金量排序，明细见独立文档《全国相关赛事调研报告》（Competition_Research，同目录附 MD/PDF/DOCX）。核心结论：

- **技术栈主攻：**全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）、全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、挑战杯「人工智能 +」专项赛。
- **行业主攻：**智慧农业创新大赛（农业农村部信息中心）、国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）。
- **获奖共性：**实景实操、软硬一体、大模型/智能体落到执行、量化验证与场景验证（示例：2026 智慧农业创新大赛设施小番茄赛道满分 200 分；挑战杯「人工智能 +」一等奖「花语智农」）。

申报策略：以「感知—决策—执行闭环能力底座」统一叙事，按赛事切换侧重点（物联网/嵌入式类重工程实现，挑战杯/创新大赛重 AI 应用与社会价值，农业装备类重装备化与作业指标）；材料按「作品说明书 + 技术文档 + 演示视频 + 易拉宝 + 承诺书」标准包准备。

附录 B： 里程碑计划（约 6 个月）

六个阶段的安排与验收点如表 B-1 所示。

表 B-1 里程碑计划

阶段	时间	内容	验收点
M0 开题	第 1—2 周	链路定稿（ESP32 + Node.js + Vue）、开题通过 软件环境搭建	
M1 感知-控制闭环	第 3—6 周	ESP32 传感器采集 → OLED → 继电器 → MQTT（本地 EMQX）→ Node.js → Vue 控制页	局域网内数据正确、远程手动可控
M2 上云 + 拍照 + 日志	第 7—10 周	ESP32-CAM 定时拍照上传；MQTT 上云；Node.js 时序存储 + Vue 大屏；microSD 断网补传	实时曲线、图片可查、断网日志完整可补传

M3 视觉检测	第 11—18 周	公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ Node.js 调视觉服务 → 触发喷药	检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动
M4 智能体决策	第 19—23 周	Node.js 编排智能体 + RAG 知识库（设备决策 + 农技问答）→ JSON 指令闭环 → Vue 对话	自然语言指令自动执行，问答可溯源，误操作有兜底
M5 作品化	第 24 周	外壳/说明书/演示视频/易拉宝/答辩材料	达到参赛交付标准

附录 C： 风险与应对

主要风险与应对措施如表 C-1 所示。

表 C-1 风险与应对

风险	应对
视觉识别数据不足/效果差	公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害
ESP32-CAM 算力不足	初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型
ESP32-CAM 引脚少/供电敏感	稳压供电；继电器组用 I/O 扩展（如 PCF8574/74HC595）或精简执行器数量
智能体误操作	本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式
Wi-Fi 不稳定	本地阈值模式 + microSD 日志补传
时间不足	裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报、Vue 先做单页大屏

附录 D： 参考开源资源

系统核心链路所依赖的主要开源资源如表 D-1 所示，全部为开发与部署环节直接使用的成熟项目。

表 D-1 参考开源资源

开源资源	用途	地址
arduino-esp32	感知执行端固件开发（ESP32 官方 Arduino 核心）	https://github.com/espressif/arduino-esp32
Express	云端平台后端 Web 框架	https://github.com/expressjs/express

MQTT.js	设备上下行 MQTT 客户端库	https://github.com/mqttjs/MQTT.js
Vue 3	网页大屏与交互界面框架	https://github.com/vuejs/core
Apache ECharts	实时曲线与数据可视化	https://github.com/apache/echarts
Ultralytics YOLOv8	病害检测与生长分析模型	https://github.com/ultralytics/ultralytics
OpenCV	图像预处理与分析	https://github.com/opencv/opencv
EMQX	本地 MQTT 消息服务器	https://github.com/emqx/emqx
RAGFlow	农技知识库检索增强 (RAG) 引擎	https://github.com/infiniflow/ragflow
PlantVillage-Dataset	植物病害图像数据集 (模型训练)	https://github.com/spMohanty/PlantVillage-Dataset
